

Relatório genético funcional · longevidade

Longevidade Exceccional

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Os genes que mais se repetem nos estudos de centenários e de esperança de vida dos pais, e os scores poligénicos de longevidade e mortalidade. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• APOE e região TOMM40	6
• FOXO3 e o eixo insulina/IGF-1/sirtuínas	7
• Lípidos dos centenários: CETP, LDL, Lp(a) e triglicéridos	8
• Outros loci de esperança de vida (9p21, SH2B3, HFE, TP53, ACE)	9
• Klotho, inflamação (IL6, IL10) e adiponectina	10
• Mecanismos de envelhecimento	11
• Sugestões práticas	12
• Limitações	13
• Métodos e fontes	14

Resumo

29

SNPs analisados

26

no chip

3

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

0

SNP não encontrado
nos dados

4

scores poligénicos

A longevidade excecional é só ~25% hereditária, mas os poucos genes que se replicam nos estudos de centenários são informativos: APOE (o mais forte), FOXO3 (o segundo mais replicado), os genes do colesterol (CETP, SORT1, LDLR, PCSK9, Lp(a)), o 9p21 e genes da inflamação. Os estudos de esperança de vida dos pais em centenas de milhares de pessoas mostram que quase todo o efeito passa pela doença cardiovascular, pelo Alzheimer e pelo cancro.

Em síntese: **a base genética para chegar muito longe é boa.** APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$ (sem $\epsilon 4$), **FOXO3 homozigoto para os 4 alelos de longevidade** e o score de longevidade de 330 variantes no **percentil 92**. As fraquezas são quase todas vasculares e inflamatórias e são modificáveis: 9p21 homozigoto de risco, CETP de alta atividade (sem nenhum dos 3 alelos dos centenários), IL6 -174 GG e ausência de KL-VS.

Favorável

- **APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$** (rs429358 TT, rs7412 CC): sem $\epsilon 4$, o maior fator genético de mortalidade.
- **FOXO3 homozigoto para os 4 alelos de longevidade** (rs2802292 GG, rs2764264 CC, rs13217795 CC, rs2802288 AA).
- **Score de longevidade no percentil 92** (PGS000906, 330 variantes).
- **Loci de esperança de vida favoráveis:** SORT1 e LDLR com 1 alelo de LDL baixo cada; sem Lp(a) alta; SH2B3 CC; HFE C282Y ausente.
- **Outros:** IGF1R A (IGF-1 mais baixo), IL10 -1082G e ADIPOQ +276T, todos heterozigotos.

Desfavorável

- **9p21 homozigoto de risco** (rs1333049 CC): o locus que mais encurta a esperança de vida parental fora do APOE e da Lp(a).
- **CETP de alta atividade:** sem I405V, sem TaqIB B2 e sem rs3764261 A (os 3 alelos dos centenários).
- **IL6 -174 GG** (mais IL-6; menos frequente em centenários).
- **Sem KL-VS** (klotho típico) e **sem APOE $\epsilon 2$** ; APOC1 rs4420638 AG (efeito fraco sem $\epsilon 4$).
- **Idade de morte do pai** (398 variantes) no percentil 30 e mortalidade masculina no 61 (típicos); TP53 Arg72/Arg72.

Leitura: os genes “de proteção do cérebro e da resposta ao stress” (APOE, FOXO3) estão do lado bom; os genes “de artérias” (9p21, CETP) estão do lado mau. Como quase toda a genética da esperança de vida passa pelas artérias, manter o LDL/ApoB o mais baixo possível é a intervenção que mais transforma este perfil.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 26 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

O score de longevidade (Tesi 2021, 330 variantes, de estudos de centenários) é o mais informativo. O de mortalidade (Meisner 2020) combina scores de doenças; o de idade de morte do pai (Tanigawa 2022) é indireto. Nos scores de longevidade, um percentil alto é favorável; no de mortalidade, desfavorável.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Longevidade (330 variantes)	PGS000906	312 de 330 (94%)	p92	Favorável
Longevidade excecional (4 variantes)	PGS002795	4 de 4 (100%)	p47	Típico / sem juízo
Idade de morte do pai (398 variantes)	PGS001393	328 de 398 (82%)	p30	Típico / sem juízo
Mortalidade por todas as causas, homens (4 092 variantes)	PGS000319	3 716 de 4 092 (91%)	p61	Típico / sem juízo

APOE e região TOMM40

APOE é o único gene com associação genômica forte e consistente com longevidade em todos os grandes estudos. ε4 encurta (Alzheimer, doença coronária); ε2 é enriquecido nos centenários. TOMM40 e APOC1 ficam na mesma região.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
APOE ε4 (Cys112Arg)	rs429358	TT	imputado DR2=0.99	C	0	0.15	APOE ε4: o fator genético de mortalidade mais forte nos estudos de longevidade (Alzheimer e doença coronária); raro nos centenários. (evidência forte)	Favorável
APOE ε2 (Arg158Cys)	rs7412	CC	chip	T	0	0.07	APOE ε2: o alelo mais enriquecido nos centenários (menos Alzheimer e LDL mais baixo). (evidência forte)	Típico / sem juízo
APOC1/ TOMM40	rs4420638	AG	imputado DR2=1.00	G	1	0.20	Marcador da região APOE/APOC1 (em parte ligado ao ε4): longevidade mais baixa. (evidência moderada)	Desfavorável
TOMM40	rs2075650	AA	chip	G	0	0.13	TOMM40 (importação de proteínas mitocondriais), região APOE: menos longevidade. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- APOE ε3/ε3 (sem ε4)
- TOMM40 rs2075650 AA

Desfavorável

- Sem ε2
- APOC1 rs4420638 AG (marcador regional; o ε4 está ausente, por isso o efeito é pequeno)

Leitura: ε3/ε3 é o genótipo de referência (~60% da população). A grande vantagem é não ter ε4.

FOXO3 e o eixo insulina/IGF-1/sirtuínas

FOXO3 é o fator de transcrição da resistência ao stress, da autofagia e da manutenção das células estaminais, travado pela insulina/IGF-1 e pelo mTOR. É o segundo gene de longevidade mais replicado.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
FOXO3	rs2802292	GG	chip	G	2	0.43	FOXO3: o alelo G é o alelo de longevidade mais replicado (vários povos); mais expressão de FOXO3 sob stress. (evidência forte)	Favorável
FOXO3	rs2764264	CC	chip	C	2	0.37	FOXO3: alelo C associado a longevidade. (evidência moderada)	Favorável
FOXO3	rs13217795	CC	chip	C	2	0.36	FOXO3: alelo C associado a longevidade. (evidência moderada)	Favorável
FOXO3	rs2802288	AA	chip	A	2	0.43	FOXO3: alelo A associado a longevidade. (evidência moderada)	Favorável
IGF1R	rs2229765	GA	chip	A	1	0.43	IGF1R: alelo A associado a IGF-1 livre mais baixo e a longevidade nalguns estudos. (evidência fraca)	Favorável
SIRT6	rs107251	TC	chip	—	—	—	SIRT6 (reparação do ADN, heterocromatina): associação fraca com sobrevivência em idosos. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SIRT1	rs7895833	AA	chip	—	—	—	SIRT1: polimorfismo do promotor sem efeito consistente na longevidade. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável - FOXO3: 4 de 4 alelos de longevidade em dose dupla - IGF1R rs2229765 GA (1 alelo de IGF-1 livre mais baixo)	Desfavorável Nenhum
---	--

Leitura: Ser homozigoto para os alelos de longevidade dos 4 SNPs do FOXO3 coloca Sérgio F num grupo minoritário da população de referência, o mais associado a chegar aos 95-100 anos. SIRT1 e SIRT6: polimorfismos comuns sem efeito definido.

Lípidos dos centenários: CETP, LDL, Lp(a) e triglicéridos

Em estudos de centenários, estes têm CETP mais baixa e partículas de lipoproteínas maiores; os estudos de esperança de vida parental destacam SORT1, LDLR, PCSK9 e LPA, todos através do LDL e da Lp(a).

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CETP I405V	rs5882	AA	chip	G	0	0.33	CETP Val405: menos CETP, partículas de HDL e LDL maiores; enriquecido em centenários. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CETP TaqIB	rs708272	GG	chip	A	0	0.42	CETP B2 (alelo A): menos atividade CETP e HDL mais alto. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CETP	rs3764261	CC	chip	A	0	0.30	CETP: alelo A com HDL mais alto e menos atividade CETP. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CELSR2/ SORT1	rs12740374	GT	chip	T	1	0.21	SORT1: alelo T baixa o LDL (~0,16 mmol/L) e aumenta a esperança de vida parental (locus de longevidade). (evidência forte)	Favorável
LDLR	rs6511720	GT	chip	T	1	0.11	LDLR: alelo T baixa o LDL; locus de esperança de vida parental. (evidência forte)	Favorável
PCSK9 R46L	rs11591147	GG	chip	T	0	0.02	PCSK9 R46L: LDL ~15% mais baixo para toda a vida, menos doença coronária. (evidência forte)	Típico / sem juízo
ANGPTL4 E40K	rs116843064	GG	chip	A	0	0.03	ANGPTL4 E40K: triglicéridos mais baixos e menos doença coronária. (evidência forte)	Típico / sem juízo
LPA	rs10455872	AA	chip	G	0	0.07	Lp(a) alta: um dos loci que mais encurtam a esperança de vida parental. (evidência forte)	Favorável

Favorável

- SORT1 rs12740374 GT e LDLR rs6511720 GT (LDL mais baixo)
- LPA rs10455872 AA (sem Lp(a) alta)

Desfavorável

- CETP rs5882 AA, rs708272 GG e rs3764261 CC (alta atividade CETP; HDL geneticamente mais baixo)
- PCSK9 R46L e ANGPTL4 E40K ausentes (raros)

Leitura: A CETP alta transfere colesterol do HDL para as partículas com ApoB; o efeito anula-se quando o LDL/ApoB está muito baixo. A Lp(a) sem alelos de risco é uma das maiores vantagens deste perfil.

Outros loci de esperança de vida (9p21, SH2B3, HFE, TP53, ACE)

Loci com efeito na esperança de vida dos pais (UK Biobank e LifeGen, >1 milhão de pais) e genes clássicos dos estudos de centenários.

Scores poligénicos deste tema: Longevidade (330 variantes) (PGS000906): percentil 92 **Favorável** ; Longevidade excecional (4 variantes) (PGS002795): percentil 47 **Típico / sem juízo** ; Idade de morte do pai (398 variantes) (PGS001393): percentil 30 **Típico / sem juízo** ; Mortalidade por todas as causas, homens (4 092 variantes) (PGS000319): percentil 61 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1333049	CC	chip	C	2	0.48	9p21: locus de doença coronária e de esperança de vida parental mais curta. (evidência forte)	Desfavorável
SH2B3/ATXN2 R262W	rs3184504	CC	chip	T	0	0.46	SH2B3 Trp262: mais doença coronária e autoimune; esperança de vida parental mais curta. (evidência forte)	Favorável
HFE C282Y	rs1800562	GG	chip	A	0	0.04	HFE C282Y: homozigotos têm esperança de vida mais curta (sobrecarga de ferro). (evidência forte)	Favorável
TP53 Arg72Pro	rs1042522	CC	imputado DR2=0.97	G	0	0.28	TP53 Pro72: menos apoptose e mais senescência; associa-se a maior sobrevivência após os 85 anos apesar de mais cancro. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ACE I/D (marcador)	rs4343	GA	chip	—	—	—	ACE I/D: o alelo D foi associado a centenários franceses (não replicado de forma consistente). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- SH2B3 rs3184504 CC
- HFE C282Y ausente
- Score de longevidade p92

Desfavorável

- 9p21 rs1333049 CC
- TP53 Arg72/Arg72 (sem o Pro72 dos idosos de 85+)

Leitura: O score de longevidade (330 variantes) está no percentil 92 e o de mortalidade masculina no 61: em conjunto, típico a favorável. O score de idade de morte do pai (p30) é típico. O score de 4 variantes da longevidade excecional (p47) tem pouca informação. ACE I/D: marcador sem efeito consistente.

Klotho, inflamação (IL6, IL10) e adiponectina

Klotho (hormona anti-envelhecimento do rim), IL-6 (a citocina central do inflammaging), IL-10 (anti-inflamatória) e adiponectina (sensibilidade à insulina; alta nos centenários).

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
KL (klotho) KL-VS (F352V)	rs9536314	TT	chip	G	0	0.18	KL-VS: heterozigotos têm mais klotho circulante, melhor cognição, menos doença coronária e maior longevidade. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
IL6 -174G>C	rs1800795	GG	chip	G	2	0.57	IL6 -174G: mais produção de IL-6 nalguns estudos; GG menos frequente em centenários homens. (evidência fraca)	Desfavorável
ADIPOQ -11377C>G	rs266729	CC	chip	G	0	0.28	Adiponectina: o alelo G associa-se a adiponectina mais baixa. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ADIPOQ +276G>T	rs1501299	GT	chip	T	1	0.27	Adiponectina: o alelo T associa-se a adiponectina mais alta e menos doença coronária. (evidência fraca)	Favorável
IL10 -1082A>G	rs1800896	TC	chip	C	1	0.45	IL10 -1082G (alta produção da citocina anti-inflamatória): mais frequente em centenários. (evidência fraca)	Favorável

Favorável

- IL10 -1082 TC (1 alelo de alta produção)
- ADIPOQ +276 GT (1 alelo de adiponectina alta); ADIPOQ -11377 CC

Desfavorável

- IL6 -174 GG
- KL-VS ausente (rs9536314 TT): klotho típico

Leitura: Equilíbrio inflamatório misto: mais IL-6 genética, compensada por um alelo de IL-10 alta. Sem KL-VS o klotho é o típico; o klotho responde ao exercício e ao fósforo da dieta.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Agregação Proteica / Neuroinflamação	—	APOE ε3/ε3; TOMM40 AA	Favorável (sem ε4).
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	—	FOXO3 4/4 alelos de longevidade; IGF1R A	Muito favorável.
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	—	FOXO3 (ativa genes de autofagia)	Favorável.
Exaustão de Células Estaminais	—	FOXO3 (manutenção das estaminais hematopoiéticas e neurais)	Favorável.
Envelhecimento Vascular	9p21 CC; CETP de alta atividade	Sem Lp(a) alta; SORT1 e LDLR com alelos de LDL baixo	Principal fraqueza; modificável pelo LDL/ApoB.
Inflamação Crônica / Inflammaging	IL6 -174 GG	IL10 -1082G; SH2B3 CC	Mista.
Alteração da Comunicação Intercelular	KL-VS ausente	—	Neutra (klotho típico).
Resistência à Insulina	—	ADIPOQ +276T; FOXO3	Ligeiramente favorável.
Senescência Celular	9p21 (CDKN2A/B) de risco; TP53 Arg/Arg	—	O 9p21 e o TP53 Arg72 mudam o equilíbrio entre senescência e apoptose.
Stress Oxidativo	—	FOXO3; HFE C282Y ausente	Favorável.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
LDL/ApoB o mais baixo possível	É a intervenção que mais muda este perfil: compensa o 9p21 e a CETP alta. LDL/ApoB: quanto mais baixo, melhor, sem limite inferior. <i>sugestão (não aplicada)</i>	9p21 CC; CETP alta; estudos de esperança de vida parental
Ativar o FOXO3	Exercício (aeróbio + força), janela alimentar diária e a rapamicina que já toma (o mTOR trava o FOXO3) potenciam o alelo favorável. <i>sugestão (não aplicada)</i>	FOXO3 4/4
Klotho	Exercício aeróbio regular (sobe o klotho); menos fósforo de aditivos (refrigerantes de cola, carnes processadas, queijos fundidos). O telmisartan, que já toma, sobe o klotho em estudos animais. <i>sugestão (não aplicada)</i>	KL-VS ausente
Inflamação (IL-6)	Ômega-3 3,2-4 g/dia (já toma), sono regular, exercício, pouca adiposidade visceral e fibra (mais, sempre). Pulso senolítico só com fisetina + quercetina e só com ALT normal. <i>sugestão (não aplicada)</i>	IL6 -174 GG
Adiponectina	Exercício, fibra e ômega-3 sobem a adiponectina; o alelo +276T ajuda. <i>sugestão (não aplicada)</i>	ADIPOQ
Rastreios	Manter os rastreios oncológicos normais para a idade (TP53 Arg/Arg e 9p21 mudam o equilíbrio entre apoptose e senescência). <i>sugestão (não aplicada)</i>	TP53; 9p21
Coordenação com o plano	D3 10 000 UI e ômega-3 3,2-4 g/dia como no plano. Pausar a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada; o stack real não mudou). Sem ativadores da telomerase. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- A longevidade é sobretudo não genética (~75%); os alelos de centenários têm efeitos pequenos e alguns foram descobertos em populações específicas.
- O APOE foi inferido de 2 SNPs (rs429358 imputado com $DR2=0,99$ e rs7412 do chip). ACE I/D, a deleção do exão 3 do GHR e o VNTR do SIRT3 não são lidos pelo chip.
- O score de longevidade excepcional de 4 variantes tem pouca informação; o de idade de morte do pai cobre 82% das variantes.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises de sangue.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências dos alelos calculadas localmente na população de referência (n=633); o alelo de efeito de cada SNP foi confirmado pela frequência esperada.
- Alelos de efeito curados da literatura (estudos de centenários e de esperança de vida parental).
- Scores: PGS000906 (longevidade, Tesi 2021), PGS002795 (longevidade >percentil 90, Schoepf 2021), PGS001393 (idade de morte do pai, Tanigawa 2022), PGS000319 (mortalidade por todas as causas em homens, Meisner 2020). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Deelen 2019 (GWAS de longevidade, Nat Commun); Timmers 2019 e 2020 (esperança de vida parental, eLife / Nat Commun); Willcox 2008 (FOXO3, PNAS); Flachsbart 2009; Barzilai 2003 (CETP, JAMA); Atzmon 2006; Arking 2005 e Dubal 2014 (KL-VS); Bonafè 2001 (IL6 -174); Lio 2003 (IL10); van Heemst 2005 (TP53 Pro72); Sebastiani 2012.
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).